

BARYSGUARD

Руководство администратора и инженера

Полный справочник: функции, развёртывание и эксплуатация
v2.0 · 2025

Threat Intelligence & Incident Response Platform

1. Введение

BarysGuard v2 — десктопная платформа threat intelligence и реагирования на инциденты для Windows. Позволяет аналитикам безопасности, администраторам и инженерам обнаруживать артефакты вредоносных программ, сканировать файлы и память процессов правилами YARA, проверять хэши через VirusTotal, управлять несколькими удалёнными хостами и выполнять сетевую изоляцию — всё с единой рабочей станции.

1.1 Системные требования

- ОС: Windows 10 / 11 (64-bit) на рабочей станции аналитика и контролируемых хостах
- Python 3.11+ с библиотеками PyQt6, requests, psutil, cryptography
- Сетевой доступ для API (VirusTotal, AbuseIPDB)
- yara64.exe или yara-python для YARA-сканирования
- ruwinrm для автоматического развёртывания агента (опционально)

1.2 Первый запуск

Запустите приложение из корня проекта:

```
python main.py
```

При первом запуске автоматически создаётся config.json. Откройте вкладку Настройки и введите API-ключи.

2. Справочник функций

2.1 Dashboard (Главная)

Главная страница отображает активность сканирования в реальном времени — четыре подвкладки: Обзор (счётчики и лента событий), Сканирования, Сеть, Хосты. Каждая значимая находка из любой вкладки автоматически попадает в ленту событий.

2.2 Проверка хэшей (Hash Lookup)

Введите один или несколько хэшей SHA-256/MD5/SHA-1 для запроса в VirusTotal. Результаты: соотношение обнаружений, имя файла, тип, ссылка на отчёт. Бесплатный API VT — 4 запроса/мин; задержку настраивают в Настройках.

2.3 Сбор IOC

Сбор индикаторов компрометации с локального хоста: запущенные процессы, активные сетевые соединения и записи автозапуска в реестре. Подозрительные процессы (за пределами C:\Windows и C:\Program Files) выделяются автоматически.

2.4 YARA-сканер (локальный)

Сканирование локального файла или папки правилами YARA. В комплекте 40+ встроенных правил: шифровальщики (LockBit, BlackCat/ALPHV), RAT (AsyncRAT, QuasarRAT, Remcos), похитители данных (RedLine, Vidar), C2-фреймворки (Sliver, Havoc, Chisel), инструменты уклонения (AMSI bypass, отключение Defender, LOLBins). Можно писать собственные правила во встроенном редакторе.

- Выберите правила на левой панели (поиск по 40+ правилам).
- Укажите файл или папку.
- Нажмите «Сканировать YARA». Результаты отображаются с цветовой маркировкой по серьёзности.

[!] YARA-сканирование требует **yara64.exe** в папке проекта или **yara-python**.

2.5 Сетевая разведка (Network Intel)

Поиск IP-адресов и доменов в AbuseIPDB и VirusTotal. Результаты: оценка доверия к злоупотреблениям, страна, провайдер, категории угроз.

2.6 Конструктор отчётов

Создание отчётов об инцидентах в формате HTML. Отчёты агрегируют данные со всех вкладок, включают временные метки, уровни серьёзности и рекомендации. Включите автосохранение в Настройках.

2.7 Сканер памяти (локальный)

Просмотр всех локальных процессов и сканирование их исполняемых файлов правилами YARA. Обнаруживает вредоносные программы в памяти без файлов на диске. Для защищённых процессов требуются права администратора.

2.8 Карантин

Перемещение подозрительных файлов в изолированную папку карантина. Файлы переименовываются для

предотвращения случайного запуска. Можно восстановить или удалить безвозвратно.

2.9 Настройки

Конфигурация приложения:

- API-ключи VirusTotal, AbuseIPDB
- Папки по умолчанию для результатов и карантина
- Задержка запросов к VirusTotal
- Автосохранение отчётов
- Язык интерфейса: English / Русский / Қазақша

2.10 Хосты — многохостовое удалённое сканирование

Вкладка Хосты позволяет управлять несколькими Windows-машинами и сканировать их с единой рабочей станции. На каждом удалённом хосте работает лёгкий Flask HTTPS-агент (agent.exe) на порту 5555. Выберите хост слева для доступа к пяти подвкладкам.

Подвкладка: Статус

Данные хоста (IP, порт, последний пинг, скан) и кнопки быстрых действий: Пинг, Развернуть агент, навигация к другим вкладкам.

Подвкладка: Файловый скан

Запуск YARA, сбор IOC и хэширование файлов на удалённом пути. Две внутренние вкладки:

- Сканирование — компактный выбор правил с поиском, путь, опции IOC/хэши, кнопка Сканировать.
- Свои правила — полноценный редактор YARA-правил. Пишите правила справа, управляйте сохранёнными слева.

Подвкладка: Memory Scan

Просмотр процессов и сканирование их памяти правилами YARA. Две внутренние вкладки:

- Сканирование — таблица процессов с фильтром, выбор правил с поиском, кнопки Scan Memory / Стоп.
- Свои правила — тот же редактор YARA-правил.

Подвкладка: Результаты

Таблица находок (Правило, Серьёзность, Файл/Процесс) и лог сканирования. Цветовая маркировка: Critical (красный), High (оранжевый), Medium (синий), Low (зелёный).

Подвкладка: Изоляция

Сетевая изоляция удалённого хоста через Windows Firewall. Подробнее — в разделе 2.11.

2.11 Сетевая изоляция (реагирование на инциденты)

Сетевая изоляция блокирует весь входящий и исходящий трафик на скомпрометированном хосте, сохраняя доступ аналитика. Это ключевая возможность для сдерживания активной атаки без физического доступа к хосту.

[!!] Изоляция изменяет дефолтное действие профиля Windows Firewall. Агент ДОЛЖЕН запускаться с правами администратора, иначе изоляция вернёт ошибку 500.

Как работает изоляция

Используется Set-NetFirewallProfile для установки Block как действия по умолчанию для всех профилей брандмауэра (Domain, Private, Public), затем создаются явные Allow-правила для управляющего IP. Allow-правила побеждают дефолт профиля, поэтому соединение с аналитиком всегда сохраняется.

- Введите ваш IP-адрес в поле управляющего IP (заполняется автоматически).
- Нажмите «Изолировать хост» и подтвердите.
- Хост изолирован. Доступ с вашего IP сохранён.
- Нажмите «Восстановить сеть» для снятия изоляции.

[!] Если Восстановление не проходит (таймаут), подойдите к хосту физически и выполните: netsh advfirewall reset

3. Развёртывание агента

3.1 Что делает агент

agent.exe — самодостаточный исполняемый файл, работающий как Flask HTTPS-сервер на каждом контролируемом хосте. Python на целевом хосте не требуется. Весь трафик шифруется TLS-сертификатом, создаваемым автоматически. Каждый запрос требует токен в заголовке X-API-Token.

Конечные точки API

- GET /ping — имя хоста, ОС, версия агента
- GET /info — загрузка CPU/RAM/диск и пользователи
- POST /scan/yara — YARA-сканирование пути
- POST /scan/ioc — сбор процессов, соединений, автозапуска
- POST /scan/memory — сканирование памяти процесса
- POST /scan/hashes — хэши файлов в пути
- GET /processes — список запущенных процессов
- GET /network/status — статус изоляции (isolated: true/false)
- POST /network/isolate — применить изоляцию (требуется admin)
- POST /network/restore — снять изоляцию и восстановить профиль

3.2 Метод А — Ручное развёртывание

Используйте, если WinRM недоступен на целевом хосте.

Шаг 1 — Скопируйте agent.exe на целевой хост

Python на целевой машине не нужен — agent.exe самодостаточен.

```
# С рабочей станции (замените TARGET-HOST на реальный адрес):
copy agent\dist\agent.exe \\TARGET-HOST\c$\IOCAgent\
```

Шаг 2 — Запустите агент для генерации токена

```
# На целевом хосте, PowerShell от администратора:
cd C:\IOCAgent
.\agent.exe
# [IOCAgent] Generating self-signed certificate...
# [IOCAgent] v2.0 starting on https://0.0.0.0:5555
# [IOCAgent] Token: a3f7c9d2... (32-символьный hex)
```

[OK] Токен также сохранён в C:\IOCAgent\token.txt.

Шаг 3 — Установите как службу Windows (рекомендуется)

```
# От администратора:
.\agent.exe --install
.\agent.exe --start
```

[!] Служба запускается от имени SYSTEM — это даёт права администратора для изоляции.

Шаг 4 — Откройте порт 5555 в брандмауэре

```
netsh advfirewall firewall add rule name="IOCAgent" ^
dir=in action=allow protocol=TCP localport=5555
```

Шаг 5 — Добавьте хост в BarysGuard

Вкладка Хосты → «+ Добавить»:

- Имя: любая метка (например, SRV-DC01)
- IP: IP-адрес целевого хоста
- Порт: 5555
- Токен: значение из token.txt

Шаг 6 — Проверьте подключение

Нажмите кнопку Ping. Статус должен стать зелёным.

3.3 Метод Б — Автоматическое развёртывание через UI

Если на целевом хосте включён WinRM (порт 5985), агента можно развернуть прямо из интерфейса BarysGuard.

Требования на целевом хосте

```
# От администратора на ЦЕЛЕВОМ хосте:
winrm quickconfig
# Для NTLM (домен):
Set-Item WSMan:\localhost\Service\Auth\NTLM -Value true
```

Сборка agent.exe (один раз)

```
cd agent && build.bat # Создаёт: agent\dist\agent.exe
```

Развёртывание из UI

- Вкладка Хосты → подвкладка Статус → кнопка «Развернуть агент».
- Введите IP целевого хоста, имя администратора и пароль.
- BarysGuard скопирует agent.exe, установит службу и автоматически получит токен.

4. Собственные YARA-правила

Редактор YARA-правил встроен в вкладки Файловый скан и Memory Scan (как удалённого хоста, так и локальный сканер). Правила хранятся в памяти текущей сессии.

4.1 Использование редактора

- Откройте внутреннюю вкладку «Свои правила» в Файловом скане или Memory Scan.
- Напишите правило в редакторе (справа). Имя определяется автоматически из объявления rule.
- Нажмите «Добавить / Обновить правило». Правило появится в списке слева и будет отмечено галочкой.
- Кликните правило в левом списке, чтобы загрузить его обратно в редактор.
- Кнопка «Удалить правило» удаляет его из списка и из выбора правил.

4.2 Шаблон правила YARA

```
rule MyRule {
  meta:
    description = "Описание правила"
    author      = "Ваше имя"
    severity    = "high"
  strings:
    $s1 = "подозрительная_строка" ascii nocase
    $s2 = { 4D 5A 90 00 } // hex-паттерн
  condition:
    any of them
}
```

[!] YARA 4.5+ считает ошибкой объявленные строки, не использованные в condition.

5. Замечания по безопасности

- API-токен — случайная строка из 64 hex-символов, создаётся единожды при установке.
- Весь трафик агента шифруется TLS (самоподписанный сертификат). verify=False у клиента приемлемо для изолированных внутренних сетей.
- Ограничьте доступ к token.txt через ACL — владелец токена полностью контролирует агент.
- Учётные данные WinRM не сохраняются приложением.
- config.json содержит ключи API в открытом виде — не добавляйте в VCS.
- Агент работает от SYSTEM при установке как служба. Ограничьте доступ к C:\IOCAgent\.

[!!] Всегда указывайте управляющий IP перед изоляцией. Без него вы потеряете удалённый доступ.

6. Устранение неполадок

Агент отображается как offline

- Проверьте: tasklist | findstr agent
- Порт открыт: netstat -ano | findstr 5555
- Токен в hosts.json совпадает с token.txt на удалённом хосте.
- Правило брандмауэра для порта 5555 создано.

Изоляция не работает, ошибка 500

- Агент запущен без прав администратора.

Решение: переустановить как службу Windows:

```
.\agent.exe --uninstall && .\agent.exe --install && .\agent.exe --start
```

Восстановление — таймаут соединения

- Изоляция применена, но управляющий IP не получил доступ.

Решение: физически подойти к хосту и выполнить:

```
netsh advfirewall reset
```

YARA-скан возвращает COMPILE_ERR

- Синтаксическая ошибка в правиле — откройте вкладку «Свои правила» и исправьте.
- YARA 4.5+: все объявленные строки должны быть использованы в condition.

VirusTotal: Quota exceeded

- Увеличьте задержку запросов в Настройках.

Deploy: pywinrm not installed

```
pip install pywinrm
```

Deploy: ошибка подключения WinRM

- winrm quickconfig — на целевом хосте от администратора.
- Правило брандмауэра для порта 5985.